

لطفا پاسخها را به صورت مرتب و خوانا بارگذاری کنید.

۱- در یک دیود p^+n سیلیکنی با مشخصات زیر، عرض ناحیه n (W_n) کوچکتر از طول پخش حفره (L_p) است ($W_n < L_p$). غلظت ناخالصی طرف n برابر $N_d = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ و طرف p برابر $N_a = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. به این دیود در دمای اتاق ولتاژ بایاس مستقیم $V = 0.4 \text{ V}$ اعمال شده است. در ضمن:

$$D_p = 12.5 \text{ cm}^2/\text{s} \quad D_n = 35 \text{ cm}^2/\text{s} \quad \mu_n = 1500 \text{ cm}^2/\text{V-s} \quad \mu_p = 450 \text{ cm}^2/\text{V-s}$$

$$\tau_n = \tau_p = 2 \mu\text{s}$$

الف- با استفاده از معادله دیفیوژن و با اعمال شرایط مرزی مناسب، غلظت حفره‌های اضافی ناحیه n را بدست آورید.

ب- چگالی جریان دیود، J را محاسبه و مقدار آن را به ازای $W_n = 5 \mu\text{m}$ تعیین کنید.

ج- مقدار جریان رانشی را در نقطه $x_n = 2.5 \mu\text{m}$ به دست آورید (در این قسمت $W_n = 5 \mu\text{m}$ در نظر گرفته شود).

۲- یک پیوند pn سیلیکنی را در دمای اتاق در نظر بگیرید. این پیوند در طرف p به میزان $N_a = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ و در طرف n به میزان $N_d = 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ به ترتیب با ناخالصی‌های گیرنده و دهنده تزریق شده است.

الف- نمودار نوار انرژی قبل و بعد از تشکیل پیوند را در حالت تعادل به طور دقیق و با عددگذاری رسم کنید.

ب- مقدار عددی پتانسیل پیوند را بدست آورید.

ج- اگر این پیوند به میزان ۵۰ ولت بایاس معکوس گردد عرض ناحیه تخلیه را محاسبه و نمودار

نوار انرژی را رسم نمائید.

۳- یک ترانزیستور pnp سیلیکونی در درجه‌ی حرارت اتاق در ناحیه‌ی فعال بایاس شده است. به طوری که

$V_{EB}=0.6\text{ V}$ و $V_{CB}=-10\text{ V}$. پارامترهای ترانزیستور به شرح زیر است:

- سطح مقطع ترانزیستور برابر $A=2\text{mm}\times 0.5\text{mm}$
- عرض خنثای بیس $1\text{ }\mu\text{m}$
- غلظت ناخالصی امیتر، بیس و کلکتور به ترتیب برابر $N_E=10^{18}\text{ cm}^{-3}$ ، $N_B=10^{17}\text{ cm}^{-3}$ و $N_C=10^{16}\text{ cm}^{-3}$
- ضریب دیفیوژن حامل‌های اقلیت در بیس و امیتر $D_E=D_B=20\text{ cm}^2/\text{s}$
- طول عمر حامل‌های اقلیت در بیس و امیتر $\tau_E=\tau_B=10^{-7}\text{ s}$
- طول عمر حامل‌های اقلیت در کلکتور $\tau_C=10^{-6}\text{ s}$
- طول ناحیه امیتر را بلند در نظر بگیرید.

مطلوب است:

الف- معادله دیفیوژن برای غلظت حامل‌های اقلیت درون بیس را تشکیل دهید. شرایط مرزی مناسب را اعمال و پاسخ معادله را به دست آورید.

ب- با استفاده از نتیجه قسمت الف جریان حامل‌های اقلیت درون بیس را در لبه‌ی امیتر و لبه‌ی کلکتور به دست آورید و از آنجا جریان حامل‌های اکثریت امیتر و کلکتور را تعیین و ضریب ترابری بیس (B) را محاسبه کنید.

ج- معادله دیفیوژن برای غلظت حامل‌های اقلیت درون امیتر را تشکیل دهید. شرایط مرزی مناسب را اعمال و پاسخ معادله را به دست آورید.

د- با استفاده از نتیجه قسمت ج جریان حامل‌های اقلیت امیتر را به دست آورید و از آنجا راندمان تزریق امیتر (γ) را تعیین نمایید.

ه- جریان کلکتور I_C را محاسبه کنید.